

Sistemas de numeración

Nievas Martin

10/04/19

Numeración

Teorema Fundamental de la Numeración

Cualquier número natural N puede expresarse, de manera única, en la forma:

$$N = a_n^n + a_{(n-1)} X^{(n-1)} + \dots + a_2 X^2 + a_1 X^1 + a_0 X^0$$

Donde:

x: número natural denominado base tal que $x > 1$

Sistema Decimal

Símbolos = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
x = 10

Sistema Decimal

Ejemplo:

$$146 = 1.10^2 + 4.10^1 + 6.10^0$$

$$4320 = 4.10^3 + 3.10^2 + 2.10^1 + 0.10^0$$

Sistema Binario

Símbolos = $\{0,1\}$
 $x = 2$

Sistema Binario

Ejemplo:

$$111 = 1.2^2 + 1.2^1 + 1.2^0 = 7_{(10)}$$

$$1001_{(2)} = 1.2^3 + 0.2^2 + 0.2^1 + 1.2^0 = 9_{(10)}$$

Sistema Hexadecimal

Símbolos = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F}
x = 16

Sistema Hexadecimal

$$A6_{(16)} = 10 \cdot 16^1 + 6 \cdot 16^0 = 166_{(10)}$$

$$1CE_{(16)} = 1 \cdot 16^2 + 12 \cdot 16^1 + 14 \cdot 16^0 = 462_{(10)}$$

Sistema Octal

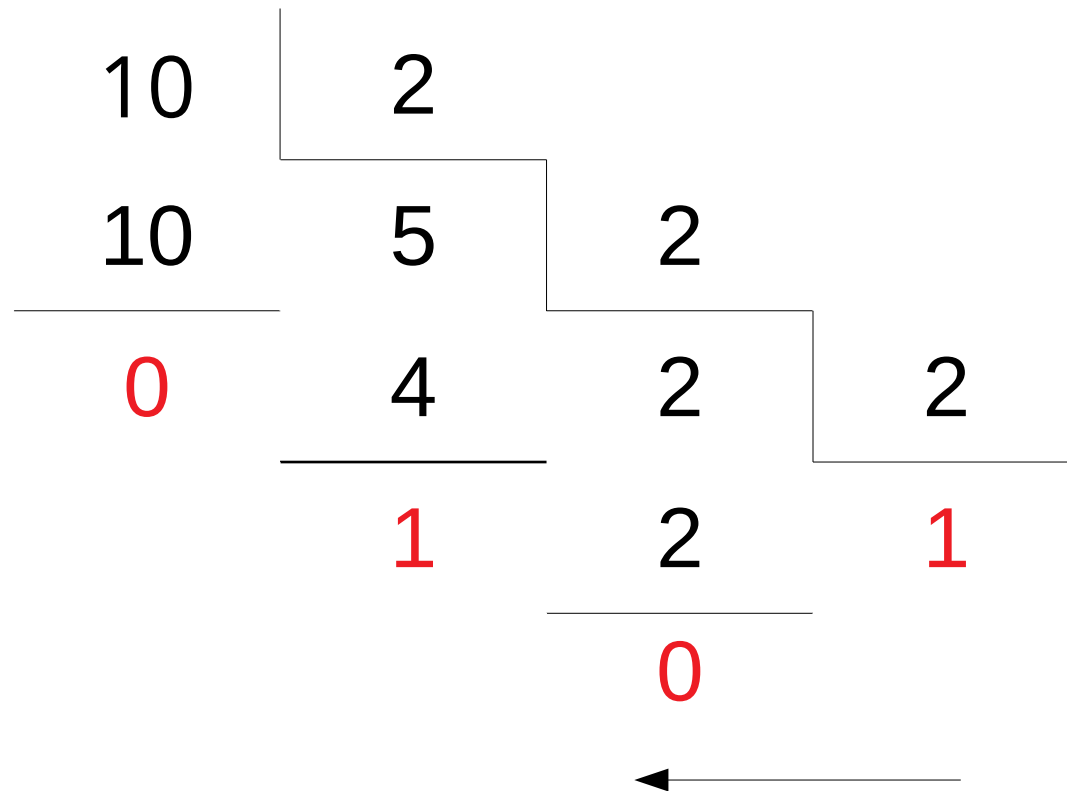
Símbolos = {0,1,2,3,4,5,6,7,8}
x = 8

Sistema Octal

$$23_{(8)} = 2 \cdot 8^1 + 3 \cdot 8^0 = 19_{(10)}$$

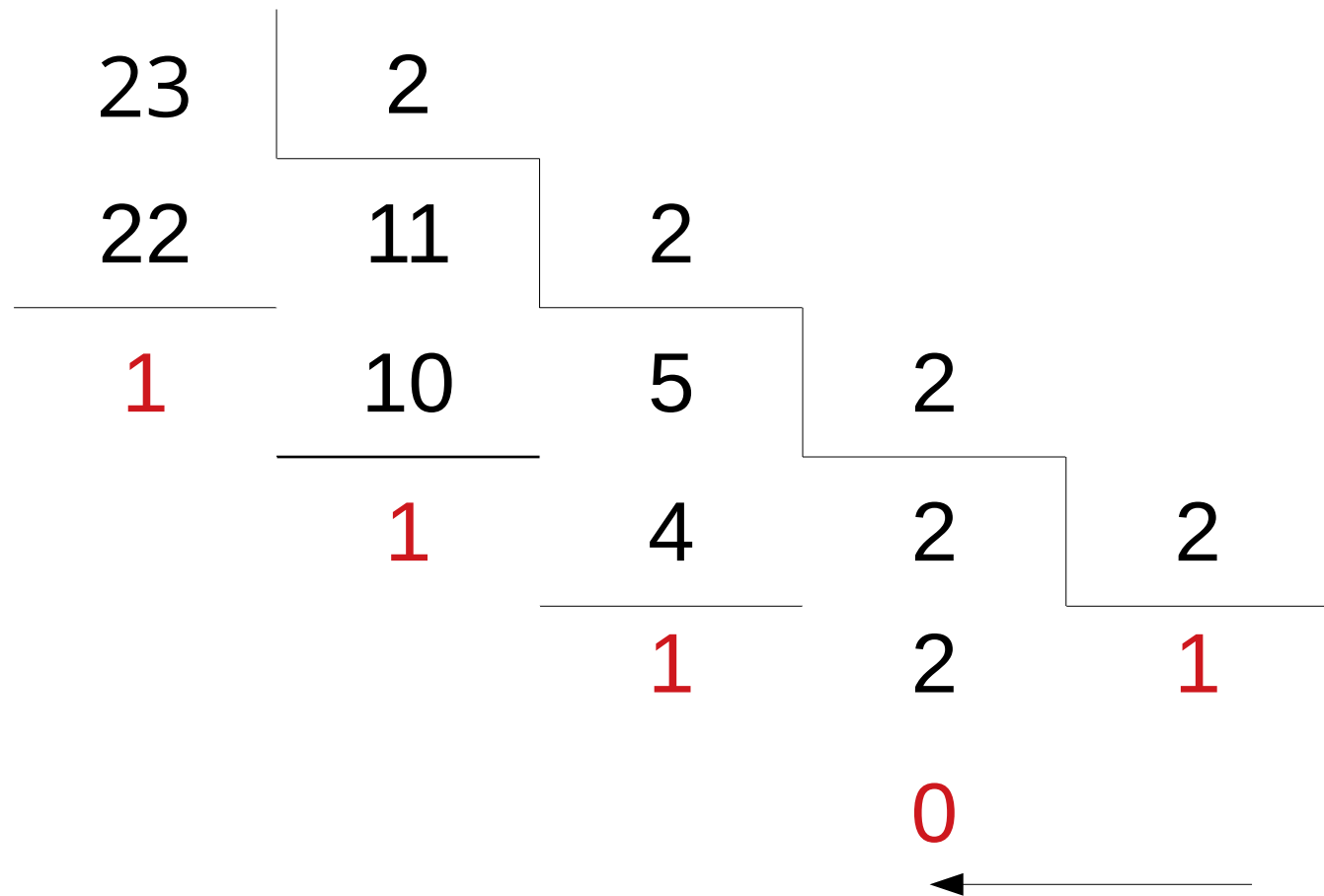
$$30_{(8)} = 3 \cdot 8^1 + 0 \cdot 8^0 = 24_{(10)}$$

Conversión decimal-binario



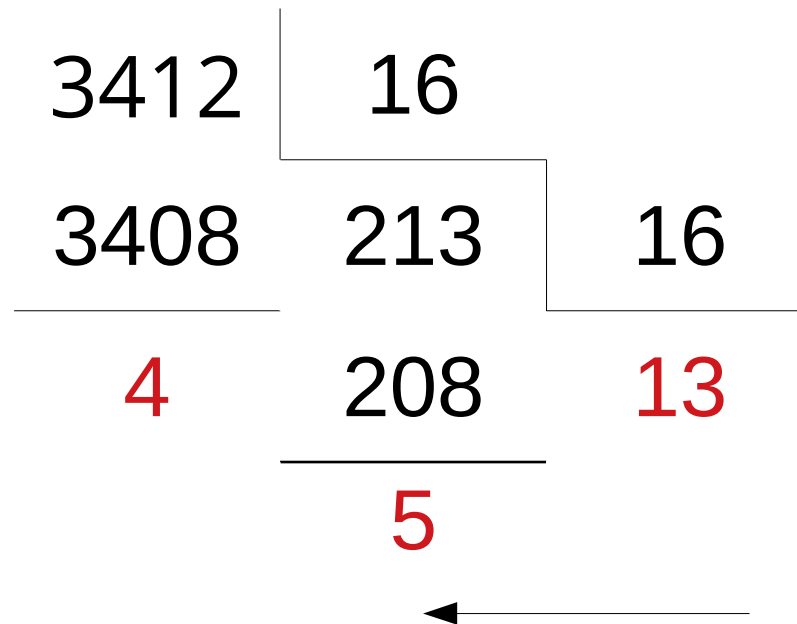
$$10 = 1010_2$$

Conversión decimal-binario



$$23 = 10111_2$$

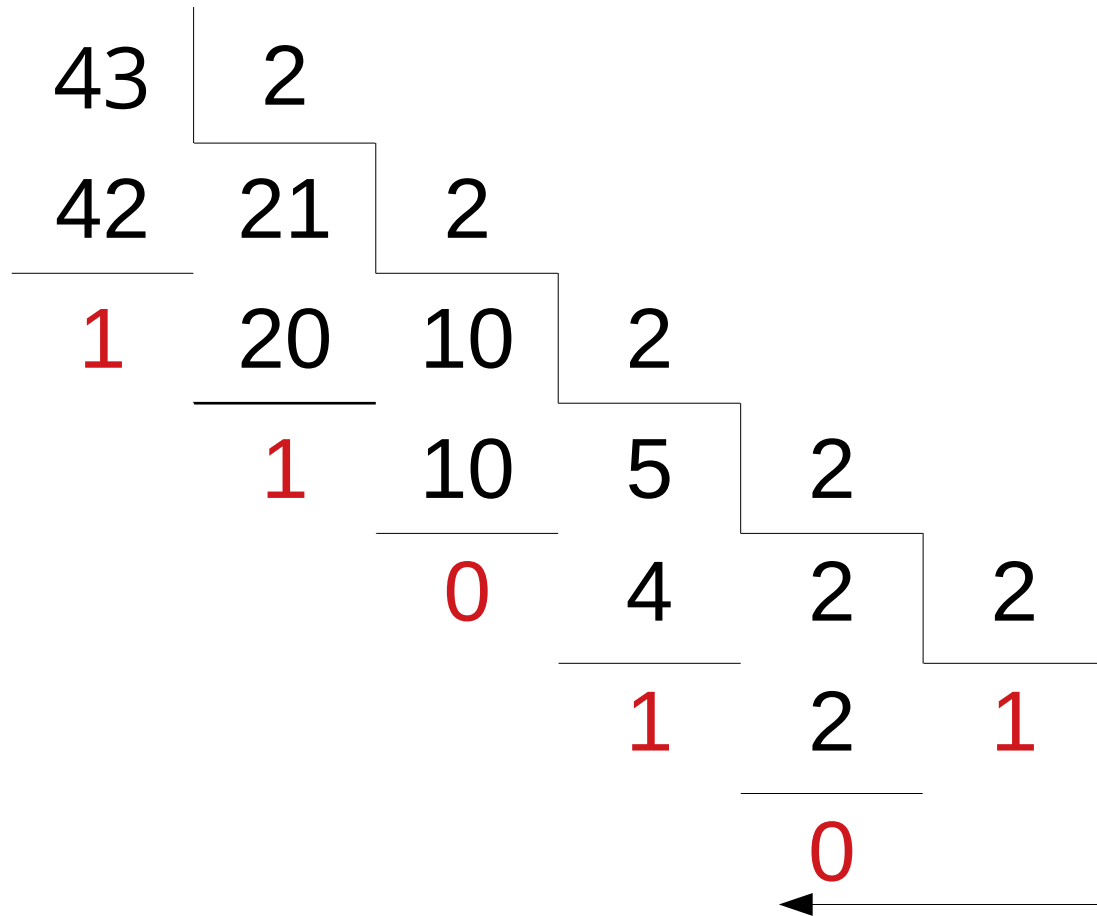
Conversión decimal-Hexadecimal



$$3412 = \text{D}54_{16}$$

Conversión

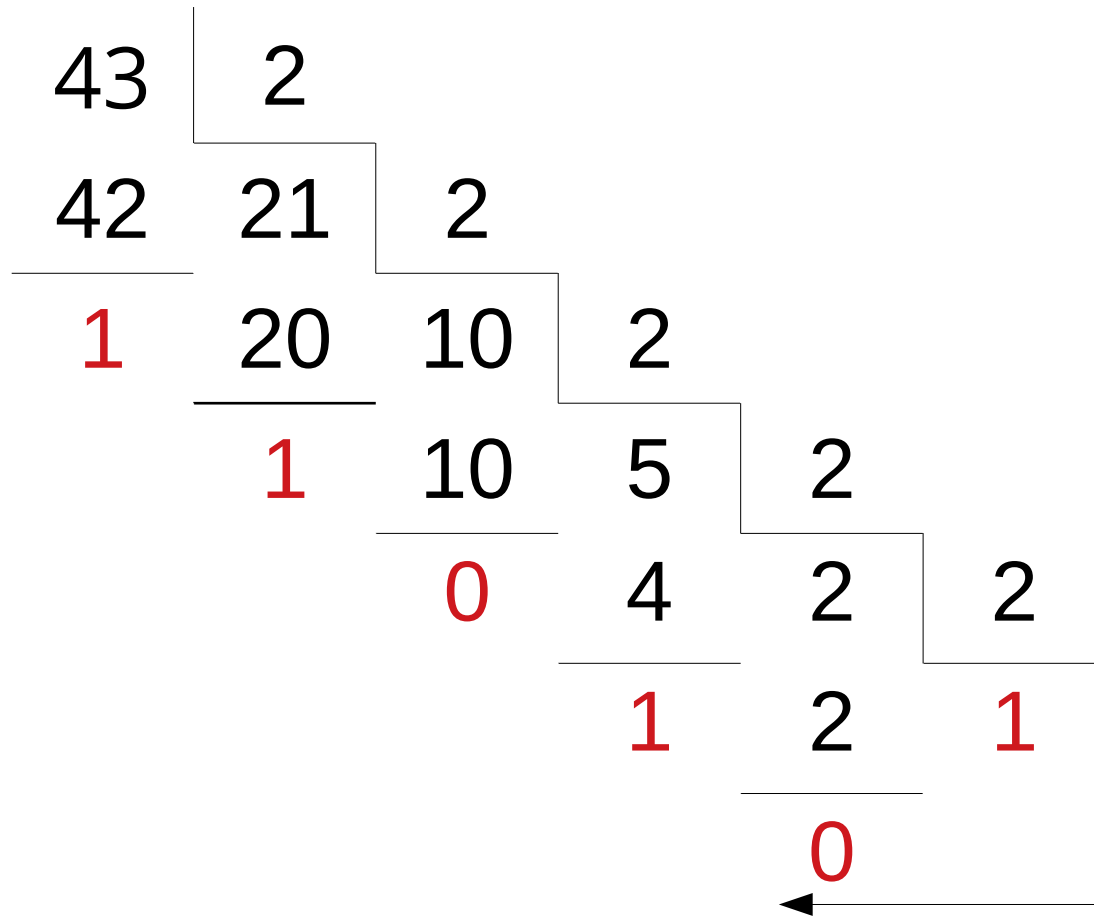
decimal-binario/binario-hexadecimal



$$43 = 101011_2$$

Conversión

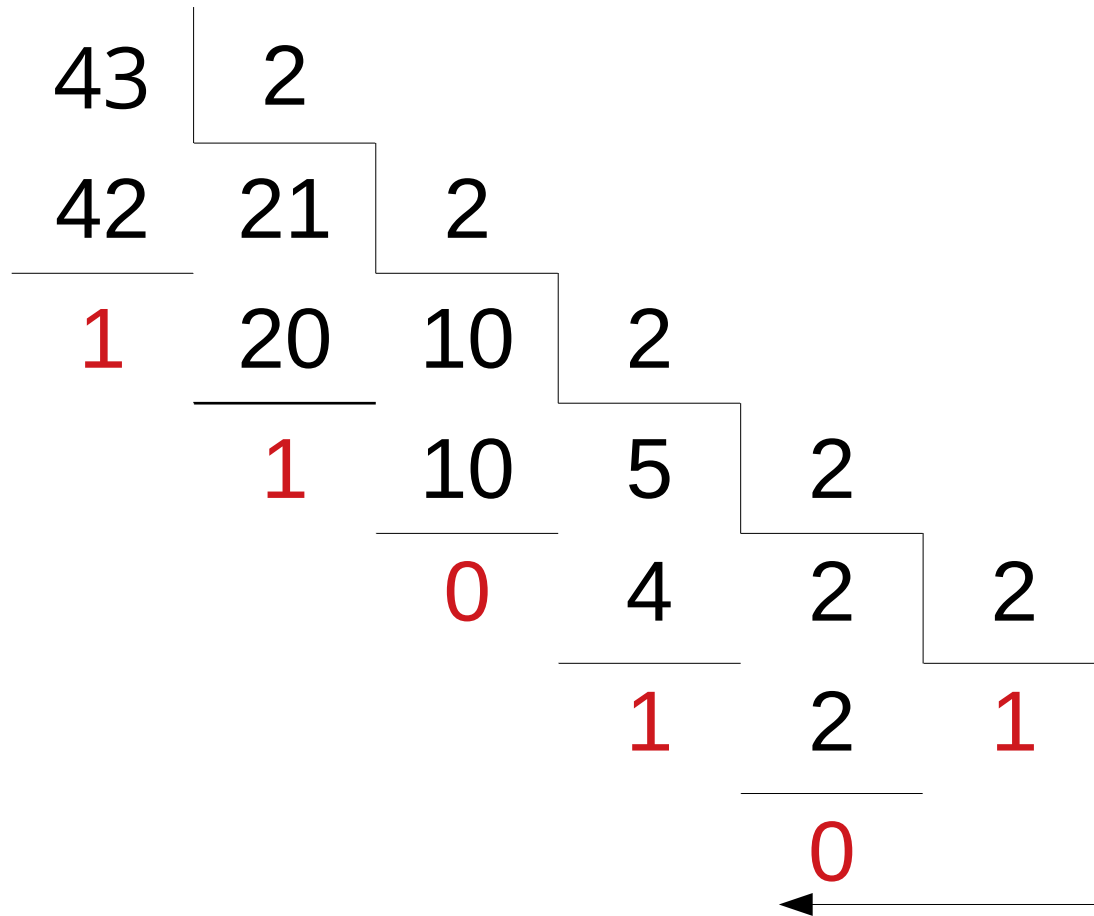
decimal-binario/binario-hexadecimal



$$43 = 0010\ 1011_2$$

Conversión

decimal-binario/binario-hexadecimal



$$0010 = 2$$

$$1011 = 11$$

$$43_{10} = 2B_{16}$$

$$43 = \underline{0010} \underline{1011}_2$$

Operaciones Booleanas

$\sim$	
0	1
1	0

NOT

Invierte

$\&$		
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

AND

Multiplica

$ $		
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

OR

Suma

$\wedge$		
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

XOR

Solo 1 cuando
Son diferentes

Operaciones Booleanas

Ejemplos:

$$\begin{array}{rcccc} & 0 & 1 & 1 & 0 \\ \& & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcccc} & 0 & 1 & 1 & 0 \\ | & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcccc} & 0 & 1 & 1 & 0 \\ ^ & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{rcccc} & & & & \\ \sim & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}$$

Desplazamiento Lógico

Operación	Valor 1	Valor 2
número	[01100011]	[10010101]
$X \ll 4$	[00110000]	[01010000]
$X \gg 4$	[00000110]	[00001001]

Consultas

 mnievas@frc.utn.edu.ar

 @Martin_Nievas

Edificio Salcedo Of. 5

Martes 11:00 – 13:00